ARREGLOS BIDIMENSIONALES Y UNIDIMENSIONALES

Un arreglo (o array) es una estructura de datos homogénea que permite almacenar una colección de elementos del mismo tipo bajo un solo nombre. Se accede a cada elemento mediante uno o más índices numéricos.

1. ARREGLOS UNIDIMENSIONALES (VECTORES)

Un arreglo unidimensional es una lista finita y ordenada de elementos de un mismo tipo. Se representa como una sola fila o columna de celdas en memoria.

Características Principales:
- Dimensión: Tienen una sola dimensión (1D).
- Acceso: Se utiliza un único índice para acceder a cada elemento, comenzando generalmente en 0.
- Uso común: Guardar listas simples de datos, como notas, nombres, temperaturas diarias, etc.

Estructura Gráfica:
Índice: [0] [1] [2] [3] [4]
Valor: [15] [20] [8] [42] [10]

Ejemplos de código:

Pseudocódigo
```
Dimension numeros[5]
numeros[0] <- 15
numeros[1] <- 20
numeros[2] <- 8
numeros[3] <- 42
numeros[4] <- 10

Para i <- 0 Hasta 4 Con Paso 1 Hacer
   Escribir "Elemento en posicion ", i, ": ", numeros[i]
FinPara
```

--- Python ---
```
numeros = [15, 20, 8, 42, 10]

for i in range(len(numeros)):
   print(f"Elemento en posicion {i}: {numeros[i]}")
```

--- Java ---
```
public class ArregloUnidimensional {
   public static void main(String[] args) {
      int[] numeros = {15, 20, 8, 42, 10};

      for (int i = 0; i < numeros.length; i++) {
```

```
            System.out.println("Elemento en posición " + i + ": " + numeros[i]);
        }
    }
}
```

2. ARREGLOS BIDIMENSIONALES (MATRICES)

Un arreglo bidimensional es una tabla formada por filas y columnas. Puede visualizarse como una cuadrícula o una tabla de Excel.

Características Principales:
- Dimension: Tienen dos dimensiones (2D).
- Acceso: Se utilizan dos indices: el primero representa la fila (i) y el segundo la columna (j).
- Uso comun: Tableros de juegos (ajedrez, tres en raya), imagenes digitales, tablas de datos.

Estructura Grafica:

```
          Columna 0   Columna 1   Columna 2
Fila 0    [   1   ]   [   2   ]   [   3   ]
Fila 1    [   4   ]   [   5   ]   [   6   ]
Fila 2    [   7   ]   [   8   ]   [   9   ]
```

Ejemplos de Codigo:

```
--- Pseudocodigo ---
Dimension matriz[3, 3]

Para i <- 0 Hasta 2 Hacer
    Para j <- 0 Hasta 2 Hacer
        matriz[i, j] <- (i + 1) * (j + 1)
    FinPara
FinPara

Para i <- 0 Hasta 2 Hacer
    Para j <- 0 Hasta 2 Hacer
        Escribir Sin Saltar matriz[i, j], " "
    FinPara
    Escribir ""
FinPara

--- Python ---
matriz = [
    [1, 2, 3],
    [4, 5, 6],
    [7, 8, 9]
]

for fila in range(len(matriz)):
    for columna in range(len(matriz[fila])):
```

```
        print(matriz[fila][columna], end=" ")
    print()

--- Java ---
public class ArregloBidimensional {
    public static void main(String[] args) {
        int[][] matriz = {
            {1, 2, 3},
            {4, 5, 6},
            {7, 8, 9}
        };

        for (int i = 0; i < matriz.length; i++) {
            for (int j = 0; j < matriz[i].length; j++) {
                System.out.print(matriz[i][j] + " ");
            }
            System.out.println();
        }
    }
}
```

3. CUADRO COMPARATIVO

CARACTERÍSTICA	UNIDIMENSIONALES (VECTORES)	BIDIMENSIONALES (MATRICES)
Estructura	Lineal (1 fila/columna)	Tabla (Filas x Columnas)
Numero de Índices	1 indice [i]	2 indices [i][j]
Estructura Control	Un solo bucle (for, while)	Bucles anidados (for/for)
Visualización	Lista simple	Matriz o tabla
Ejemplo conceptual	Lista de compras	Horario escolar (Dias x Horas)

4. OPERACIONES FRECUENTES

1. Lectura / Carga: Recorrer el arreglo para pedir datos o asignar valores.
2. Impresión / Recorrido: Mostrar todos los elementos almacenados.
3. Búsqueda: Localizar si un elemento existe dentro de la estructura.
4. Suma / Promedio: Recorrer los elementos acumulando sus valores numéricos.